第11章　一阶电路和二阶电路的时域响应

11.1 电路中的过渡过程及换路定律
11.2 零输入响应
11.3 零状态响应
11.4 一阶电路的全响应及三要素法
11.5　阶跃响应和冲激响应
11.6　二阶电路的时域响应

2023年5月24日

§11-1电路中的过渡过程及换路定律

动态电路及方程

描述含有储能元件(电容或电感)时电路的方程为微分方程.　　------动态方程

含有电容或电感元件的电路,称为动态电路.

一阶电路

能用一阶微分方程描述的电路称为一阶电路.

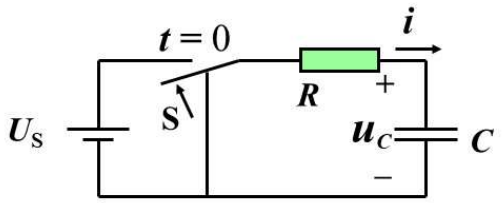
按储能元件的性质,一阶电路可分为:

RC电路　　RL电路

2023年5月24日

1. 什么是电路的过渡过程

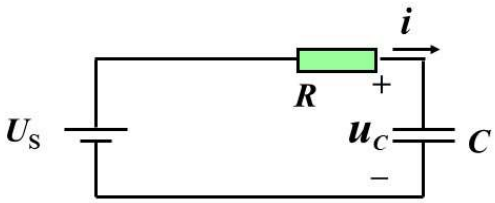
稳态分析



稳定状态

S未动作前

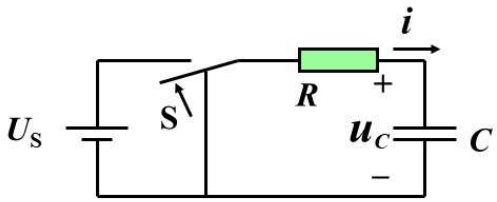
$i = 0$ ， $u_C = 0$

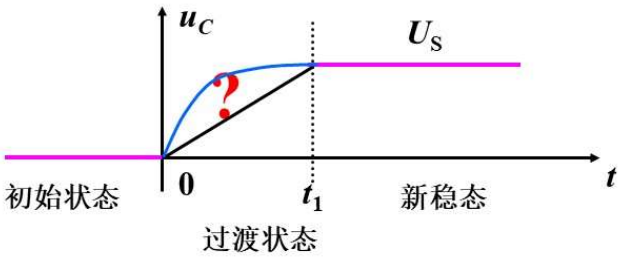


S接通电源后很长时间

$i = 0$ ， $u_C = U_S$

2023年5月24日





过渡过程：电路由一个稳态过渡到另一个稳态需要经历的过程。

过渡状态（瞬态、暂态）

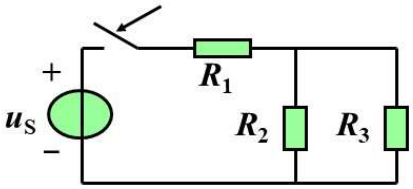
2023年5月24日

2. 过渡过程产生的原因

（1）电路内部含有储能元件 L 、M、 C

能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。

$$p = \frac{\Delta w}{\Delta t}$$



（2）电路结构发生变化

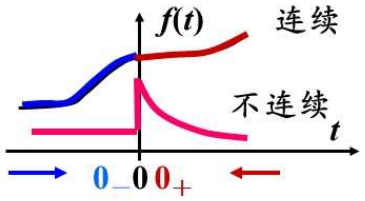
支路接入或断开； 参数变化

换路

2023年5月24日

3 动态电路的初始条件

（1） $t=0_+$ 和 $t=0_-$ 的概念



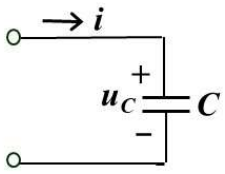
0_- 换路的前一瞬间

0_+ 换路的后一瞬间

$$f(0_-)=\lim_{\substack{t\to 0\\ t<0}} f(t) \qquad f(0_+)=\lim_{\substack{t\to 0\\ t>0}} f(t)$$

希望获得 $t=0_+$ 时刻支路电压（电流）的初值和导数的初值。

(2) 换路定律



$$u_C(t)=u_C(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$t=0_+$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+} i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

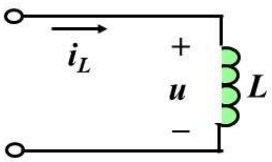
如果 $i(\tau)$ 为有限值

$$\int_{0^-}^{0^+} i(\tau)\mathrm{d}\tau \to 0 \longrightarrow \boxed{u_C(0_+)=u_C(0_-)}$$

$q=Cu_C$ $\quad q(0_+)=q(0_-)+\int_{0_-}^{0_+} i(\tau)\mathrm{d}\tau$ $\quad \boxed{q(0_+)=q(0_-)}$ 电荷守恒

结论：当i为有限值时，电容电压换路前后保持不变。

当$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$时，电容在换路的瞬间电容相当于短路



$$u=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \qquad i_L=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i_L=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0^-} u(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{t} u(\xi))\mathrm{d}\xi$$

$$=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{t} u(\xi)\,d\xi$$

$\Psi=Li_L$ $\qquad \Psi=\Psi(0^-)+\int_{0^-}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$

当u为有限值时 $\qquad i_L(0^+)=i_L(0^-)$

$\Psi_L(0^+)=\Psi_L(0^-)$ 磁链守恒

结论：当u为有限值时，电感电流换路前后保持不变。

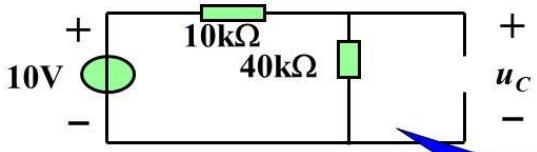
当$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$时，

电感在换路的瞬间电感相当于开路

2023年5月24日

(3) 电路初始值的确定

1) 由0_电路求 $u_C(0_-)$



$u_C(0_-)=8V$

电阻电路1

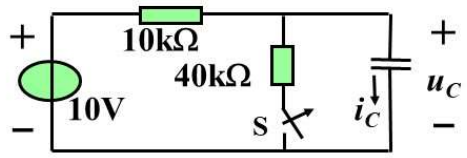
2) 由换路定律

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=8V$$

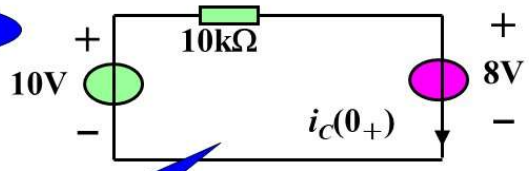
3) 由0_+等效电路求 $i_C(0_+)$

$$i_C(0_+)=\frac{10-8}{10}=0.2\,\text{mA}$$

例1



求 $i_C(0_+)$。



0^+等效电路

电阻电路2

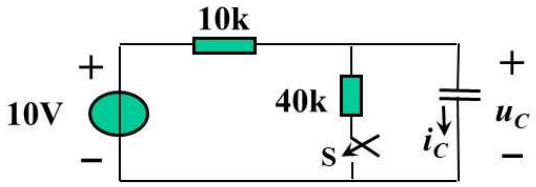
$i_C(0_-)=0 \neq i_C(0_+)$

2023年5月24日



单选题 1分

求电容电流初值$i_C(0_+)$。



A 0.2mA

B 0.25mA

C −0.25mA

D −0.2mA

2023年5月24日



小结——求初始值的步骤：

1. 由换路前电路（稳定状态）求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$。

   电阻电路(直流)

2. 由换路定律得 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$。

3. 画出0^+时刻的等效电路。

   （1） 画换路后电路的拓扑结构；

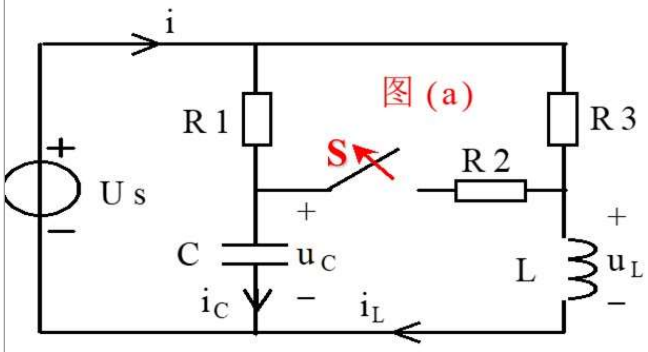
   （2） 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

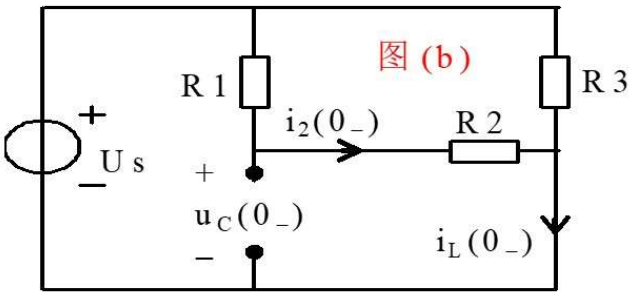
   取0^+时刻值，方向同原假定的电容电压、电感电流方向。

4. 由0^+电路求其它各变量的0^+值。 电阻电路

2023年5月24日

例1：开关 S打开前电路处稳态，给定 R_1=1 Ω，R_2=2 Ω，R_3=3 Ω，L=4H，C=5F，U_S=6V，t=0 开关 K 打开，求 i_C，i_L，i，u_C，u_L，在 0+ 时的值。





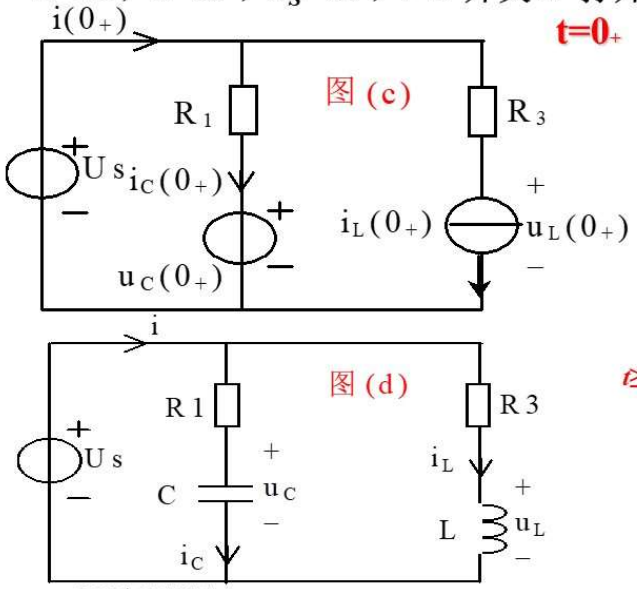
t=0−

$$i_L(0_-)=\frac{U_s}{(R_1+R_2)\,//\,R_3}=4\,A$$

$$u_C(0_-)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s=4V$$

2023年5月24日

例1：开关 S打开前电路处稳态，给定 R_1=1 Ω，R_2=2 Ω，R_3=3 Ω，
L=4H，C=5F，U_S=6V，t=0 开关K 打开，求i_C ，i_L，i，u_C ，u_L ，在 0+ 时的值。



$$i_L(0_+) = 4\,A \qquad u_C(0_+) = 4V$$

$$i_C(0_+) = \frac{U_s - u_C(0+)}{R_1} = 2\,A$$

$$i(0_+)= i_C(0_+)+i_L(0_+)=6A$$

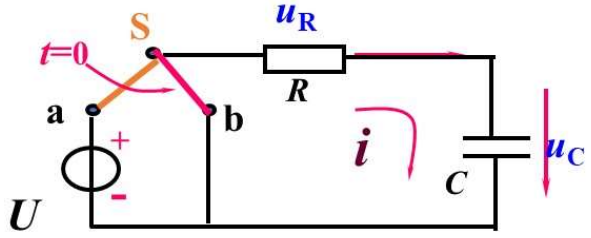
$$u_L(0_+)=U_S-R_3 i_L(0_+)=-6V$$

$t\geq 0$：稳定

C相当于开路，L相当于短路。

2023年5月24日

§ 11-2 零输入响应(zero-input response)



零输入响应是指无电源激励，输入信号为零，由电容元件的初始状态 $u_C(0_+)$ 所产生的响应。

分析RC电路的零输入响应，实际上就是分析它的放电过程。

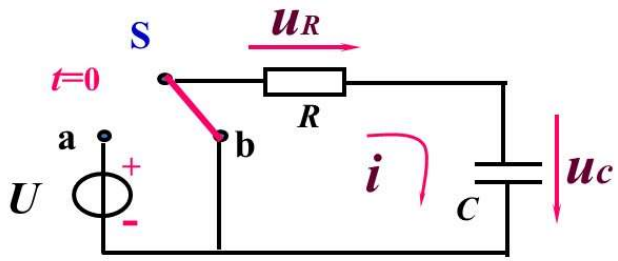
一. RC放电电路

上图中，若开关S合于a，电容上电压充电到U_0时，将S由a合向b，即 $u_C(0_-)= U_0$ ，

根据KVL $u_R + u_C=0$

$$RC\frac{\mathrm{d}\,u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$

2023年5月24日



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

上式的通解为指数函数，即

$$u_C=Ae^{pt}$$

由特征方程 $RCp+1=0$

得 $p=-1/RC$

通解 $u_C=Ae^{-t/RC}$

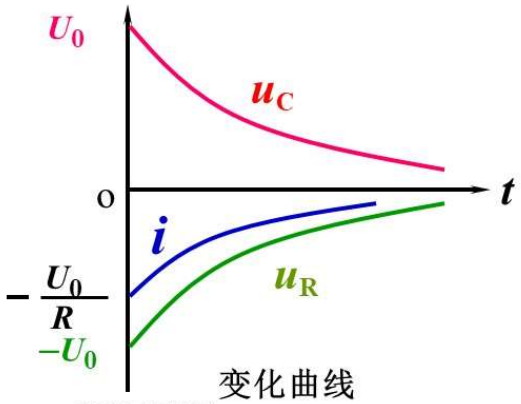
确定积分常数，由换路定则

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$ ，得 $A=U_0$

所以 $u_C=U_0e^{-t/RC}$

$$u_R=-u_C=-U_0e^{-t/RC}$$

$$i=-\frac{U_0}{R}e^{-t/RC}$$



变化曲线

2023年5月24日

在零输入响应电路中，各部分电压和电流都是由初始值按同一指数规律衰减到零。

时间常数 τ $\tau=RC$ 称为RC电路的时间常数

S Ω F 单位

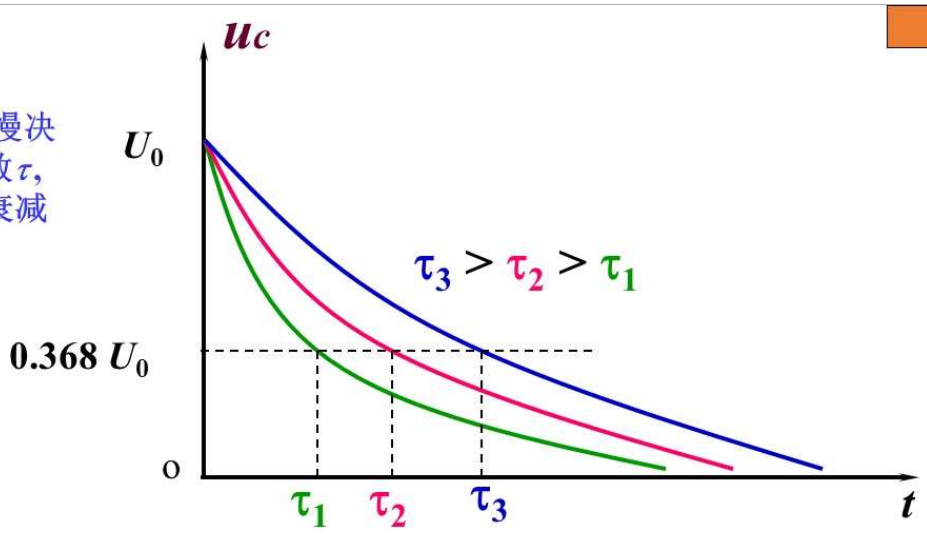
$u_C=U_0e^{-t/\tau}$ $u_C(\tau)=0.368\,U_0$

时间常数 τ 等于电压 u_C 衰减到初始值 U_0 的36.8%所需的时间。

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
$e^{-t/\tau}$	e^{-1}	e^{-2}	e^{-3}	e^{-4}	e^{-5}	e^{-6}
u_C/U_0	0.368	0.135	0.05	0.018	0.007	0.002

2023年5月24日

电压u_C衰减的快慢决定于电路的时间常数τ，时间常数越大，u_C衰减(电容器放电)越慢。



从理论上讲，电路只有经过$t=\infty$的时间才能达到稳定。由上表可以看出$t=5\ \tau$时，u_C已衰减到0.7% U_0，所以，工程上通常认为在$t \geqslant (4\sim5)\tau$以后，暂态过程已经结束。

2023年5月24日

单选题 1分

对于 $1-e^{-\frac{t}{\tau}}$ 来说，从0时刻起，τ时间后，上升到____。

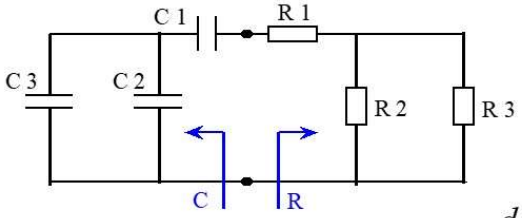
A 0

B 0.368

C 0.632

D 1

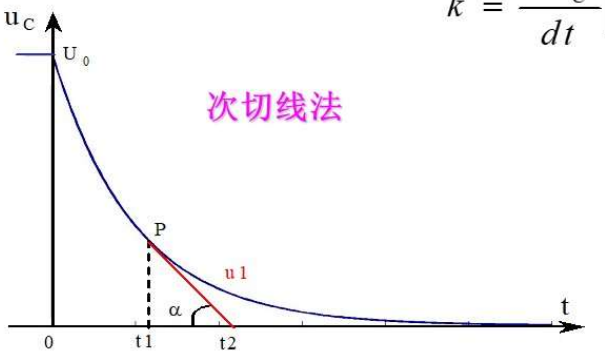
2023年5月24日



$\tau=R_{eq}C_{eq}$

$R_{eq}=R_1+R_2//R_3$

$C_{eq}=C_1//(C_2+C_3)$



次切线法

$$k=\left.\frac{du_C}{dt}\right|_p=\left[\frac{d}{dt}U_0e^{-\frac{t}{\tau}}\right]_{t=t_1}=-\frac{U_0}{\tau}e^{-\frac{t_1}{\tau}}$$

$$u_1=(-\frac{U_0}{\tau})e^{-\frac{t_1}{\tau}}(t-t_2)$$

∵ $u_1(t_1)=u_C(t_1)$

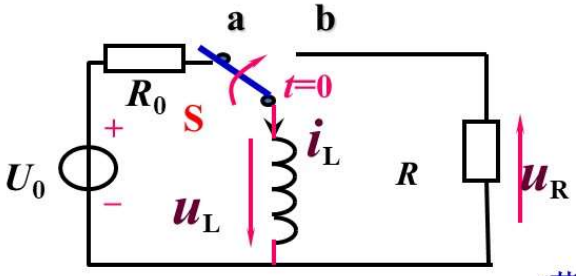
$$(-\frac{U_0}{\tau})e^{-\frac{t_1}{\tau}}(t_1-t_2)=U_0e^{-\frac{t_1}{\tau}}$$

$$\Rightarrow \quad \tau=t_2-t_1$$

2023年5月24日



二. RL放电电路



S合在位置a时，电感中通有电流，t=0时，开关S由位置a合向位置b，RL电路被短路。

若$i_L(0_-)=I_0$，则$i_L(0_+)=I_0$

(若换路前电路已处于稳态，则$I_0=U_0/R_0$)

根据KVL $\quad u_L+u_R=0$

$$L\frac{di_L}{dt}+Ri_L=0$$



特征方程是 $Lp+R=0$

根为 $p=-R/L$

通解为

$i_L=Ae^{pt}=Ae^{-\frac{R}{L}t}$

在$t=0_+$时，$i_L(0_+)=I_0$，则 $A=I_0$

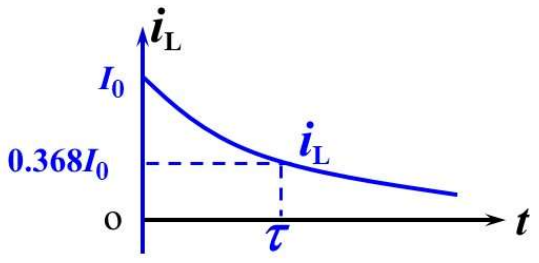
所以 $i_L=I_0e^{-\frac{R}{L}t}=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}$

时间常数 $\tau=L/R$

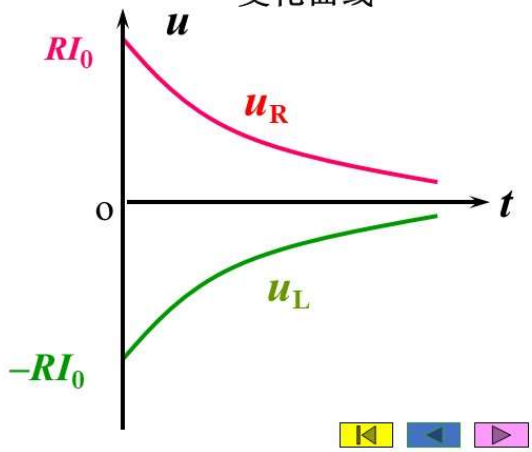
单位 秒 亨 欧姆

$u_R=Ri_L=RI_0e^{-\frac{t}{\tau}}$

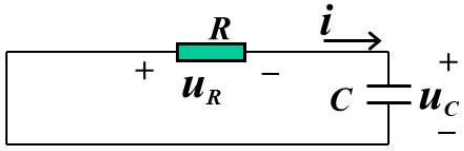
$u_L=L\frac{di_L}{dt}=-RI_0e^{-\frac{t}{\tau}}$



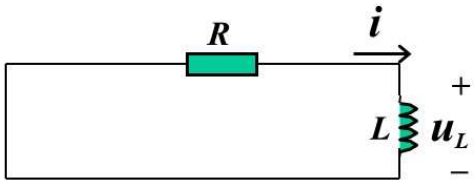
变化曲线



关于时间常数的讨论：



$\tau=RC$



$\tau=L/R$

工程上通常认为在 (3~5)τ 以后，过渡过程已经结束。

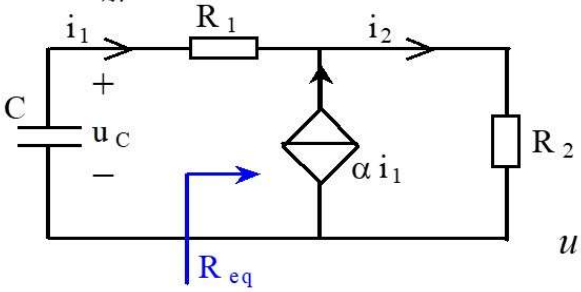
τ越小，电压/电流变化越快。

同样是电阻R，为什么在RC电路中就是越大越慢，在RL电路中就是越大越快？

2023年5月24日

例2：换路后电路： $R_1=1\ \Omega$， $R_2=2\ \Omega$， $C=1\ F$， $\alpha=1$， $u_C\ (0^+)=1\ V$ 。
求零输入响应 u_C 、i_1 、i_2 。

解：



$u_{oc}=R_1i_1+R_2i_2$ ， $i_2=i_1+\alpha i_1=2i_1$

$\therefore\ u_{oc}=R_1i_1+2R_2i_1$

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_1}=R_1+2R_2=5\Omega$$

$$\tau=R_{eq}C=5s$$

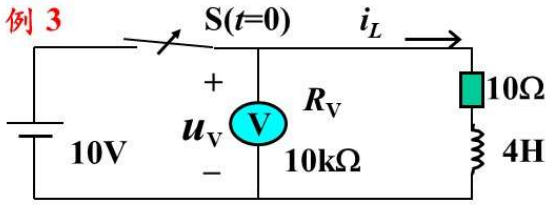
$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-t/5}=e^{-t/5}V\ (t\geq 0)$$

$$i_1(t)=\frac{u_C(t)}{R_{eq}}=\frac{1}{5}e^{-t/5}V\ (t\geq 0)$$

$$i_2(t)=2i_1(t)=\frac{2}{5}e^{-t/5}V\ (t\geq 0)$$

2023年5月24日

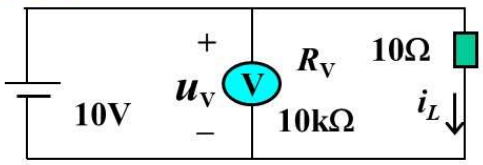
例 3



电压表量程为50V。

t=0 时刻 S 打开，求电压 u_V 。

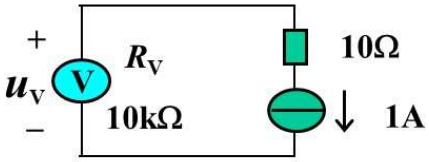
换路前稳态电路



求0_值（电阻电路）

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\ A$

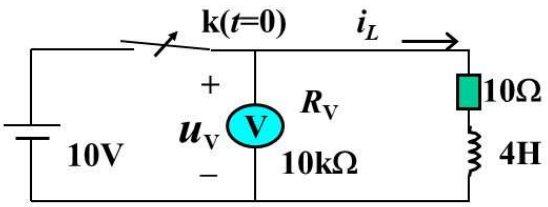
0_+时刻电路



求0_+值（电阻电路）

$u_V(0_+)=-10000V$

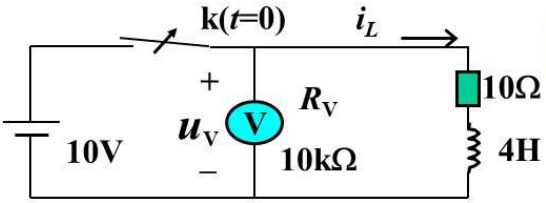
V 坏了！



怎么办?

$u_V(0_+) = -10000V$

V 坏了!



电感线圈突然开路一定是副作用吗?

汽车的点火系统

$u_V(0_+) = -10000V$

V 坏了!

